Auto-induction

PARTIE 02

Force électromotrice d'auto-induction

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · PARTIE 02

Force *électromotrice d'auto-induction*

La partie 01 t'a fait sentir le phénomène ; ici, on le met en équation. Tu vas écrire la loi

$$e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t),$$

apprendre à lire son signe, puis suivre le courant qui s'installe doucement dans un circuit résistance + bobine, réglé par la constante de temps $\tau = L/R$. En bonus : l'explication complète de l'étincelle d'interrupteur.

⏱ 25 min | ⚡ 4 notions | 📚 6 sections | 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 L'étincelle qui révèle la loi

01 La f.é.m. d'auto-induction

02 Pourquoi ce signe « – » ?

03 Fermeture : le courant prend son temps

04 La courbe i(t) et la constante de temps

05 Ouverture : étincelle et surtension

00 MOTIVATION

L'étincelle qui révèle la loi

Replaçons-nous à l'atelier : un moteur tourne, alimenté par un circuit série. On ouvre l'interrupteur… crac ! Une étincelle jaillit entre les contacts, alors que le même interrupteur, ouvert sur un circuit de simple lampe, ne produit rien de tel. Pourquoi cette différence de comportement ?

La réponse tient en une phrase : dans le moteur, il y a des bobines. À l'ouverture, le courant doit passer de quelques ampères à zéro en un temps minuscule. Or la bobine, tu le sais maintenant, s'oppose à cette disparition brutale — et elle le fait de manière spectaculaire.

Programme de cette partie : la loi quantitative de la f.é.m. d'auto-induction, la lecture de son signe, le régime transitoire à la fermeture (constante de temps $\tau = L/R$) et la surtension à l'ouverture.

Garde l'image de l'étincelle en tête du début à la fin : tout ce qui suit sert à l'expliquer, chiffres à l'appui.

01 NOTION 1

La f.é.m. d'auto-induction

Passons au quantitatif. Quand l'intensité i varie de Δi pendant une durée Δt, la bobine produit une f.é.m. proportionnelle à cette variation par unité de temps, et proportionnelle à son inductance L. Plus le courant change vite, plus la réaction est forte : c'est la loi centrale du chapitre.

Définition : une bobine d'inductance L traversée par un courant variable est le siège d'une f.é.m. d'auto-induction

$$e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t),$$

où $\Delta i/\Delta t$ désigne la variation de l'intensité par unité de temps.

$$e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t)$$

e en volts (V), L en henrys (H), $\Delta i/\Delta t$ en A/s. Le signe « − » traduit l'opposition : e s'oppose toujours à la variation qui la crée.

Pour les calculs numériques, on travaille en valeur : $e = L\cdot|\Delta i/\Delta t|$, puis on raisonne sur le sens à la main. Jamais de signe « − » recopié machinalement dans un nombre.

Ici i augmente : la bobine réagit



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER UNE F.É.M. MOYENNE

Une bobine d'inductance L = 0,20 H voit son courant passer de 1,0 A à 3,0 A en 0,40 s. Calcule la f.é.m. moyenne d'auto-induction.

1. Données : Δi = 3,0 − 1,0 = 2,0 A ; Δt = 0,40 s ; L = 0,20 H.

2. Variation par unité de temps : Δi/Δt = 2,0/0,40 = 5,0 A/s.

3. Valeur : e = 0,20 × 5,0 = 1,0 V.

4. Double vérification : 2,0/0,40 → 20/4 = 5 ; puis 0,20 × 5,0 → 2 × 5 = 10, deux décimales : 1,0. Le courant augmente, donc e s'oppose à la hausse.

Résultat : e = 1,0 V en valeur, orientée contre l'augmentation de i.

⚠️ **Piège d'examen :** le signe « − » ne veut pas dire « résultat négatif » : il code le sens. Écrire « e = −1,0 V » dans un calcul numérique sans convention d'orientation fait perdre des points. Calcule la valeur, puis explique le sens.

02 NOTION 2

Pourquoi ce signe « − » ?

Le signe « − » de la loi est le cœur du raisonnement : c'est lui qui dit que la bobine résiste au changement, exactement comme une masse résiste au changement de vitesse. Une méthode en deux questions te permet de tout prévoir, sans jamais calculer de vecteur.

1. Question 1 : le courant augmente-t-il ? Oui → la f.é.m. agit en sens contraire du courant : elle freine son établissement. La montée est ralentie, comme un chariot qu'on lance.

2 Question 2 : le courant diminue-t-il ? → la f.é.m. agit dans le même sens que le courant : elle retarde sa disparition. La descente est ralentie, comme un chariot qu'on arrête.

3 Conclusion : dans les deux cas, e s'oppose à la variation, jamais au courant lui-même. C'est la loi de Lenz appliquée à la bobine sur elle-même.

La bobine est donc « conservatrice » : établie, elle défend le courant qui existe ; absente, elle défend le zéro. Elle veut garder le statu quo — voilà toute la physique du signe « – ».

⚠️ **Piège d'examen :** opposition n'est pas blocage. À la fermeture, le courant finit toujours par s'établir — sinon aucune lampe derrière une bobine ne s'allumerait jamais. L'opposition ralentit, elle n'annule pas.

03 NOTION 3

Fermeture : le courant prend son temps

Plaçons une bobine d'inductance L en série avec une résistance R, un générateur de tension E et un interrupteur K. Que se passe-t-il quand on ferme K ? Le courant ne s'installe pas d'un coup : c'est le régime transitoire.



Définition : le régime transitoire est la période pendant laquelle l'intensité passe progressivement d'une valeur à une autre. Avec une bobine, toute fermeture et toute ouverture déclenchent un régime transitoire.

1. Juste après la fermeture : le courant démarre de zéro et veut croître. La bobine s'y oppose — e freine l'établissement, l'intensité reste faible au début.

2. Ensuite : plus i grandit, moins il varie vite. L'opposition de la bobine faiblit et e décroît : l'intensité continue de monter, de plus en plus doucement.

3. Enfin : i ne varie plus. On a e = 0 : la bobine ne joue plus aucun rôle, seul R limite le courant. C'est le régime permanent.

$$i \to E/R$$

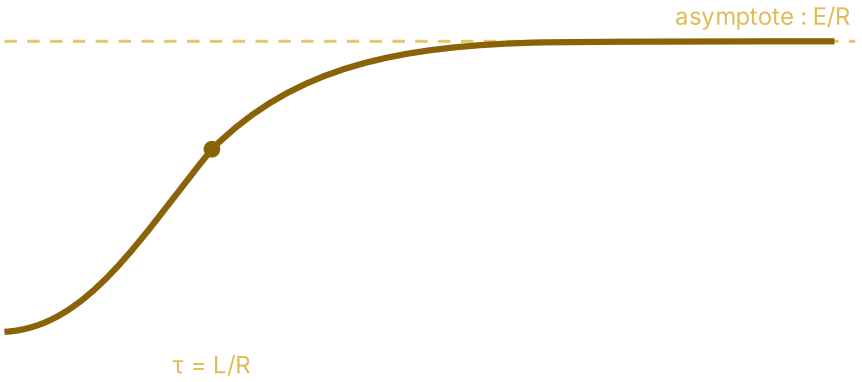
valeur finale de l'intensité : en régime permanent, la bobine est « transparente » et seule la résistance R compte. Ici E est la tension du générateur, R la résistance du circuit.

⚠️ **Piège d'examen :** à la fermeture, i part de 0 et grimpe en douceur — jamais de saut instantané du courant dans une bobine. Et la valeur finale vaut E/R, pas E/L !

04 NOTION 3 · SUITE

La courbe i(t) et la constante de temps

La montée de i suit une courbe bien précise, une exponentielle croissante, réglée par un seul nombre : la constante de temps τ. C'est elle qui dit si le transitoire dure un éclair ou plusieurs secondes.



Définition : la constante de temps du circuit résistance + bobine vaut τ = L/R. C'est la durée caractéristique du régime transitoire : à t = τ, l'intensité a atteint environ 63 % de sa valeur finale E/R ; à t = 5τ, le régime permanent est pratiquement établi.

$$\tau = L/R$$

L en henrys (H), R en ohms (Ω), τ en secondes (s). Grande bobine ou petite résistance → transitoire lent.

Repères à connaître par cœur : à t = τ : i ≈ 0,63·E/R (63 %) ; à t = 5τ : i ≈ 0,99·E/R (99 %).

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — REPÈRES SUR LA COURBE

Un circuit série comporte un générateur E = 12 V, une résistance R = 40 Ω et une bobine L = 2,0 H. a) Quelle est l'intensité finale ? b) Quelle est la constante de temps ? c) Quelle est l'intensité à t = τ ?

1. a) Valeur finale : E/R = 12/40 = 0,30 A.
2. b) Constante de temps : τ = L/R = 2,0/40 = 0,050 s.
3. c) À t = τ : i ≈ 0,63 × 0,30 = 0,19 A.
4. Vérifications : 12/40 → 12/4 = 3, donc 0,30 ; 2,0/40 = 2/40 = 0,05 ; 0,63 × 0,30 = 0,189 ≈ 0,19. Le transitoire durera environ 5τ = 0,25 s.

Résultat : intensité finale 0,30 A ; τ = 0,050 s ; intensité à t = τ : ≈ 0,19 A.

💪 EXERCICE 1 — LE TRANSITOIRE DE BOUT EN BOUT

Énoncé. Un circuit résistance + bobine comporte E = 6,0 V, R = 30 Ω et L = 0,90 H. a) Calcule l'intensité finale. b) Calcule τ. c) Au bout de combien de temps le régime permanent est-il pratiquement établi ?

Solution pas à pas :

1. a) Intensité finale : E/R = 6,0/30 = 0,20 A.
2. b) Constante de temps : τ = L/R = 0,90/30 = 0,030 s.
3. c) Le régime permanent est pratiquement atteint à t ≈ 5τ = 5 × 0,030 = 0,15 s.
4. Vérifications : 6,0/30 → 6/30 = 0,2 ; 0,90/30 → 90/30 = 3, donc 0,030 ; 5 × 0,030 → 5 × 3 = 15, trois décimales : 0,15. Tout est cohérent.
5. Lecture physique : en 0,15 s — un clin d'œil — la bobine a « lâché prise » ; au-delà, seule la résistance commande le courant.

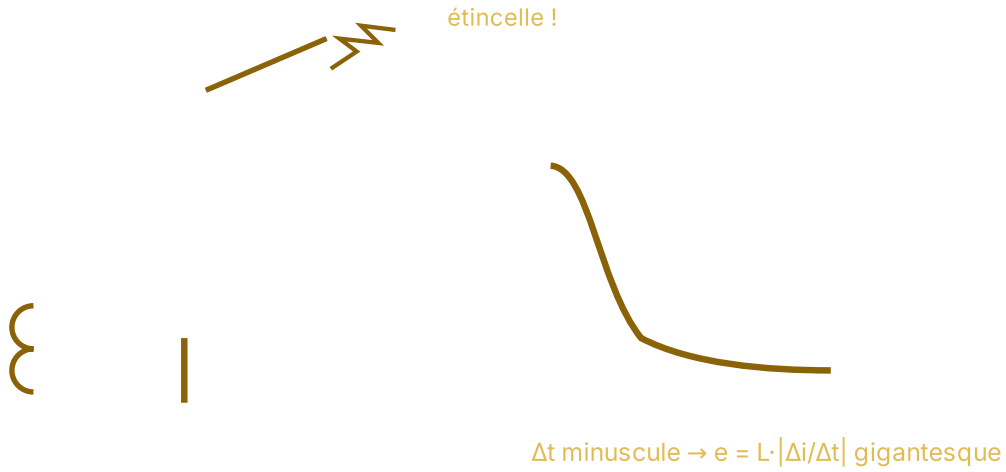
Résultat : a) 0,20 A ; b) τ = 0,030 s ; c) ≈ 0,15 s.

⚠️ **Piège d'examen :** τ = L/R est une division ! L'erreur classique est d'écrire τ = L·R. Contrôle rapide : L/R doit donner des secondes, jamais des henry-ohms.

05 NOTION 4

Ouverture : étincelle et surtension

Maintenant, le moment dramatique : l'ouverture. À la fermeture, la bobine ralentissait une montée ; à l'ouverture, elle doit accepter une chute presque instantanée — et c'est là qu'elle frappe fort.



À l'ouverture, le courant doit passer de sa valeur à zéro en quelques millièmes de seconde. La variation de i par unité de temps devient énorme, donc

$$e = L \cdot |\Delta i / \Delta t|$$

devient énorme aussi : c'est une surtension. C'est elle qui ionise l'air entre les contacts de l'interrupteur — l'étincelle.

1. Avant l'ouverture : i = 2,0 A circule tranquillement ; la bobine a accumulé quelque chose pendant l'établissement (on le chiffrera en partie 03).

2. On ouvre : le courant veut tomber à 0 en environ 1 ms. La bobine s'oppose : elle génère une surtension de plusieurs centaines de volts.

3. Résultat : l'air claque, l'étincelle jaillit, et le courant s'annule quand même. La bobine a perdu la bataille finale, mais elle a marqué les esprits.

💪 EXERCICE 2 — CHIFFRER LA SURTENSION

Énoncé. Une bobine d'inductance L = 0,50 H est traversée par un courant de 2,0 A. On ouvre le circuit et le courant tombe à zéro en 1,0 ms. Calcule la f.é.m. moyenne d'auto-induction pendant l'ouverture.

Solution pas à pas :

1. Données : Δi = 2,0 A (de 2,0 A à 0) ; Δt = 1,0 ms = 0,0010 s ; L = 0,50 H.

2 Variation par unité de temps : Δi/Δt = 2,0/0,0010 = 2000 A/s.

3 Valeur : e = 0,50 × 2000 = 1000 V.

4 Vérifications : 2,0/0,0010 → multiplier par 1000 donne 2000 ; 0,50 × 2000 → 5 × 200 = 1000. Deux fois le même résultat.

5 Conclusion : 1000 V à partir d'un circuit de quelques volts ! Voilà la surtension d'ouverture — et l'étincelle expliquée.

Résultat : e ≈ 1000 V.

⚠️ **Piège d'examen :** conversion obligatoire : 1,0 ms = 0,0010 s. Calculer avec « 1,0 » au lieu de 0,0010 donne 1,0 V au lieu de 1000 V : mille fois faux !

MOMENT	CE QUE FAIT I	RÔLE DE LA BOBINE	EFFET VISIBLE
Fermeture de K	i croît de 0 vers E/R	elle freine l'établissement	la lampe s'allume en retard
Régime établi	i = E/R, constant	elle ne fait plus rien (e = 0)	rien de visible
Ouverture de K	i chute vers 0 très vite	elle s'oppose à la chute : surtension	étincelle à l'interrupteur

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La constante de temps d'un circuit résistance + bobine vaut :

CORRECTION

C. τ = L/R, avec L en H et R en Ω, donne bien des secondes. Vérifie toujours cette cohérence d'unités.

Exercice 2

À t = τ après la fermeture, l'intensité atteint environ :

CORRECTION

C. À t = τ : i ≈ 0,63·E/R. Et à 5τ, le régime permanent est pratiquement atteint (≈ 99 %).

Exercice 3

L'étincelle observée à l'ouverture d'un circuit bobiné s'explique par :

CORRECTION

B. Δt minuscule ⇒ Δi/Δt énorme ⇒ e = L·|Δi/Δt| gigantesque : l'air claque entre les contacts.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Loi** :

  $e = -L\cdot(\Delta i/\Delta t)$;

  le « − » signifie opposition à la variation ; en valeur :

  $e = L\cdot|\Delta i/\Delta t|$.

- ✓ **Fermeture** : i croît de 0 vers E/R avec τ = L/R ; 63 % à t = τ ; transitoire fini à 5τ.
- ✓ **Ouverture** : Δt minuscule ⇒ e gigantesque ⇒ surtension et étincelle.

🎯

Partie 02 terminée !

La bobine tenait donc quelque chose pour résister si longtemps ? Partie 03 : on met un nom et un nombre sur ce trésor — l'énergie.